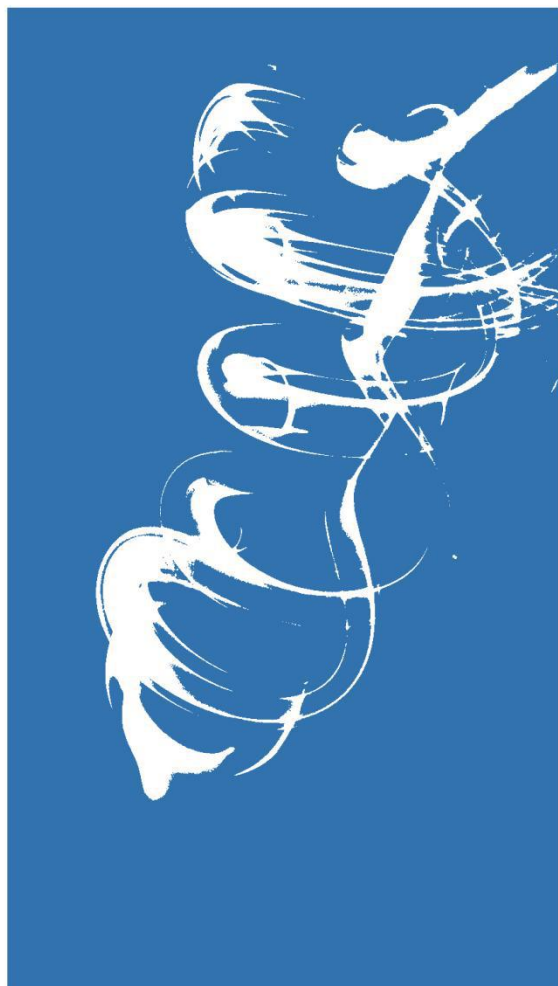


SUNLANDS MI XUN ZI LIAO



密训资料

数据库系统原理

SUNLANDS MI XUN ZI LIAO

微信扫码关注
【尚德学术中心】



自考锦鲤学霸集训地
尚德学术精英大本营

目录

第一章 数据库系统概述.....	1
第二章 关系数据库.....	1
第三章 数据库设计.....	2
第四章 SQL 与关系数据库基本操作	2
第五章 数据库编程.....	5
第六章 数据库安全与保护.....	5
第七章 数据库应用设计与开发实例	6
第八章 数据管理技术的发展.....	6

第一章 数据库系统概述

知识点名称	知识点内容		
数据库基本概念 ★★★★	数据 (Data)	描述事务的 符号记录 ，是指用物理符号记录下来的、可以鉴别的信息。	
	数据库 (DB)	指 长期储存 在计算机中的 有组织的、可共享的数据集合 。	
	数据库管理系统 (DBMS)	专门用于建立和管理数据库的一套软件，介于 应用程序和操作系统 之间。	
	数据库系统 (DBS)	指在计算机中引入数据库技术之后的 系统 。包括：数据库、数据库管理系统以及相关实用工具、应用程序、数据库管理员和用户。	
数据库系统的三级模式结构★★★★	外模式（也称子模式或用户模式）	是数据库用户能够看见和使用的 局部数据 的 逻辑结构和特征 的描述，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。是用于满足不同数据库用户需求的数据视图，即 用户视图 。	
	模式（也称概念模式或逻辑模式）	是数据库中 全体数据 的 逻辑结构和特征 的描述，是所有用户的公共数据视图。	
	内模式（也称存储模式）	是对数据库中数据 物理结构 和 存储方式 的描述，是数据在数据库内部的表示形式。是内部视图或存储视图。	
数据库系统的运行与应用结构★	客户/服务器结构	客户端（或前台、表示层）	命令行客户端、图形化界面管理工具、应用程序等。主要完成与数据库使用者的交互任务。
		服务器（或后台、数据层）	数据库管理系统。主要负责数据管理。
	浏览器/服务器结构	基于 Web 应用的客户/服务器结构，也称为三层客户/服务器结构（表示层、处理层（中间层）、数据层）。	

第二章 关系数据库

知识点名称	知识点内容	
关系数据结构 ★★★	表: 也称为关系, 是一个二维的数据结构, 它由表名、构成表的各个列及若干行数据组成。 列: 也称作字段或属性。表中属性的个数称为关系的元或度。 行: 也称作元组或记录。 分量: 表中的一行即为一个元组, 元组中的一个属性值, 称为分量。 码或键: 能用来唯一标识该关系的元组的属性 (或属性组)。 超码或超键: 在关系的一个码中移去某个属性, 它仍然是这个关系的码。 候选码或候选键: 在关系的一个码或键中, 不能从中移去任何一个属性, 否则它就不是这个关系的码或键。 全码或全键: 一个关系模式的所有属性集合是这个关系的主码或主键。 主码或主键: 若干个候选码或候选键中指定一个用来唯一标识关系的元组。 外码或外键: 当关系中的某个属性不是这个关系的主码或候选码, 而是另一关系的主码时, 称该属性为这个关系的外码或外键。 主属性和非主属性: 关系中包含在任何一个候选码中的属性称为主属性或码属性, 不包含在任何一个候选码中的属性称为非主属性或非码属性。 域: 表示属性的取值范围。 参照关系和被参照关系: 以外码作为主码的关系称为被参照关系 (也称为主关系), 外码所在的关系称为参照关系 (也称为从关系), 被参照关系与参照关系是通过外码相联系的, 这种联系通常是一对多的联系。	
基本的关系操作★★	查询 (Query) 操作	5 种基本操作: 选择、投影、并、差、笛卡尔积
		可用基本操作来定义和导出的操作: 连接、除、交等
关系数据语言的分类	插入 (Insert)、删除 (Delete)、修改 (Update) 操作	
	关系代数语言: 并、差、交、笛卡尔积、选择、投影、连接、除。 结构化查询语言 (SQL): 兼具两者双重特点, 介于关系代数和关系演算之间。	

★★	关系演算语言：元组关系演算和域关系演算。
关系代数 ★★★★	并：R3 是由属于关系 R1 或 R2 的所有不同元组所组成，记为 $R3=R1 \cup R2$。 差：R3 是由属于关系 R1，但不属于 R2 的元组组成，记为 $R3=R1-R2$。 交：R3 是由既属于关系 R1，同时又属于 R2 的元组组成，记为 $R3=R1 \cap R2$。 笛卡尔积：R1 为 m 元关系，R2 为 n 元关系，新关系 R3，记作 $R3=R1 \times R2$。R3 有 $(m \times n)$ 个分量，$(m \times n)$ 个元组组成。 选择：表示为：$\sigma_F(R)$，其中，F 为条件表达式，R 为指定的被运算关系名。 投影：表示为：$\pi_A(R)$，其中，R 为被运算关系名，A 为属性序列。 连接：表示为：$R \bowtie S$。连接运算是选取两个指定关系中的属性满足给定条件的元组连接在一起来组成一个新关系。常用：等值连接和自然连接。 除：表示为：$R \div S$，在除运算中，若被除关系为 m 元关系，除关系为 n 元关系，则运算结果为一个 $m-n$ 元关系。
关系模式中可能存在的冗余和异常问题★	关系模式可能会存在的如下问题：数据冗余、更新异常、插入异常和删除异常。产生原因和消除这些问题的方法，都与数据依赖的概念密切相关。

第三章 数据库设计

知识点名称	知识点内容	
数据库的生命周期★★	数据库分析与设计阶段：需求分析；概念设计；逻辑设计；物理设计。 数据库实现与操作阶段：数据库的实现；操作与监督；修改与调整。	
数据库设计的方法★★★★	直观设计法：是一类最原始的数据库设计方法。 规范设计法：是一类较为普遍、常用的数据库设计方法。包括：新奥尔良设计方法、基于 E-R 模型的数据库设计方法、基于第三范式的设计方法。 计算机辅助设计法：通常通过人机交互的方式来完成。计算机辅助软件工程工具（俗称 CASE 工具）可以帮助完成数据库设计工作。	
数据库设计的基本步骤★	需求分析	数据库设计的起点。
	概念结构设计	在需求分析中产生的需求分析报告的基础上，按照特定的方法设计满足应用需求的用户信息结构。
	逻辑结构设计	将概念模型转换为等价的、并为特定 DBMS 所支持数据模型的结构。
	物理结构设计	指对于一个给定的数据库逻辑结构，研究并构造物理结构的过程。
	数据库实施	需要完成的工作包括：加载数据、应用程序设计和数据库试运行。
	数据库的运行和维护	最困难的工作：数据库重组与重构。
物理设计方法★★	建立索引	静态建立索引（应用人员预先建立）和动态建立索引（临时建立）。
	建立聚集	聚集：将相关数据集中存放的物理存储技术。

第四章 SQL 与关系数据库基本操作

知识点名称	知识点内容
SQL 的发展★★	1) 目前没有一个数据库系统能够支持 SQL 标准的全部概念和特性。各个关系数据库管理系统产品（例如，MySQL、Oracle、SQL Server 等）在实现标准 SQL 时各有差别，与 SQL 标准的符合程度也不相同，但它们仍然遵循 SQL 标准，并以 SQL 标准为主体进行相应的扩展，提供一些执行特定操作的额外功能或简化方法。 2) SQL 标准颁布的年份： 1989 年：SQL-89、 1992 年：SQL-92（或称为 SQL2）、 1999 年：SQL-99（或称为 SQL3）

SQL 的特点			1) SQL 不是某个特定数据库供应商专有的语言。 2) SQL 简单易学。 3) SQL 是一种强有力的语言，灵活使用其语言元素，可以进行非常复杂和高级的数据库操作。
SQL 的组成 ★★★★	数据定义语言 (DDL)		CREATE: 创建数据库或数据库对象
			ALTER: 对数据库或数据库对象进行修改
			DROP: 删除数据库或数据库对象
	数据操纵语言 (DML)		SELECT: 从表或视图中检索数据
			INSERT: 将数据插入到表或视图中
			UPDATE: 修改表或视图中的数据
			DELETE: 从表或视图中删除数据
	数据控制语言 (DCL)		GRANT: 授予权限
			REVOKE: 收回权限
MySQL 中的 SQL ★	常量	字符串常量 (ASCII 字符串常量和 Unicode 字符串常量)、数值常量 (整数常量和浮点数值常量)、十六进制常量 (最前面有一个大写字母 X 或小写字母 x)、时间日期常量、位字段值、布尔值和 NULL 值。	
	变量	用户变量	在使用时，用户变量前常添加一个符号“@”用于将其与列名区分开。
		系统变量	大多数系统变量应用于其他 SQL 语句中时，必须在系统变量名称前添加两个“@@”符号。
	运算符	算术运算符	+ (加)、- (减)、* (乘)、/ (除) 和 % (求模)
		位运算符有	& (位与)、 (位或)、^ (位异或)、~ (位取反)、>> (位右移)、<< (位左移)。
		比较运算符	= (等于)、> (大于)、< (小于)、>= (大于等于)、<= (小于等于)、<> (不等于)、!= (不等于)、<=> (相等或都等于空)。
		逻辑运算符	NOT 或 ! (逻辑非)、AND 或 && (逻辑与)、OR 或 (逻辑或)、XOR (逻辑异或)
	内置函数	数学函数，例如 ABS() 函数、SORT() 函数； 聚合函数，例如 COUNT() 函数； 字符串函数，例如 ASCII() 函数、CHAR() 函数； 日期和时间函数，例如 NOW() 函数、YEAR() 函数； 加密函数，例如 ENCODE() 函数、ENCRYPT() 函数； 控制流程函数，例如 IF() 函数、IFNULL() 函数； 格式化函数，例如 FORMAT() 函数； 类型转换函数，例如 CAST() 函数； 系统信息函数，例如 USER() 函数、VERSION() 函数。	
数据库模式定义 ★★	创建数据库	CREATE DATABASE 或 CREATE SCHEMA	
	选择数据库	USE	
	修改数据库	ALTER DATABASE 或 ALTER SCHEMA	
	删除数据库	DROP DATABASE 或 DROP SCHEMA	
	查看数据库	SHOW DATABASES 或 SHOW SCHEMAS	
表定义 ★★	创建表	CREATE TABLE	
	更新表	ALTER TABLE	
	重命名表	RENAME TABLE	
	删除表	DROP TABLE	
	查看表	显示表的名称: SHOW TABLES	
		显示表的结构: SHOW COLUMNS	
索引定义	分类	普通索引 (INDEX)	最基本的索引类型，它没有任何限制。

★		唯一性索引 (UNIQUE)	索引列中的所有值都只能出现一次，必须是唯一的。	
		主键 (PRIMARY KEY)	是一种唯一性索引。每个表只能有一个，且不能为空。	
	创建	CREATE INDEX	专门用于创建索引	
		CREATE TABLE	在创建表的同时一起创建索引 (INDEX KEY)	
		ALTER TABLE	修改表的同时，可以向已有的表中添加索引 (ADD INDEX)	
	查看	SHOW INDEX		
	删除	DROP INDEX	专门用于删除索引	
ALTER TABLE		修改表的同时，删除索引 (DROP INDEX)		
数据更新 ★★	插入数据	INSERT...VALUES 语句	插入单行或多行元组数据	
		INSERT...SET 语句	插入部分列值数据	
		INSERT...SELECT 语句	插入子查询数据	
	修改数据	UPDATE		
	删除数据	DELETE		
数据查询 ★★★★	SELECT	说明：要返回的列或表达式		
	FROM	说明：从中检索数据的表。		
	WHERE	说明：指定数据的过滤条件（行级过滤）。		
	GROUP BY	说明：分组说明。ASC 升序（默认）、DESC 降序。		
	HAVING	说明：过滤分组（组级过滤）。		
	ORDER BY	说明：输出排序顺序。ASC 升序（默认）、DESC 降序。		
	LIMIT	说明：限制要检索的行数。LIMIT a OFFSET b: 从第 b+1 行开始取 a 行。		
FROM 子句与 多表连接查询 ★★	交叉连接（又称笛卡尔积）		CROSS JOIN	
	内连接		INNER JOIN（或 JOIN）	
	外连接	左外连接	LEFT OUTER JOIN（或 LEFT JOIN）	
		右外连接	RIGHT OUTER JOIN（或 RIGHT JOIN）	
WHERE 子句 与条件查询 ★★	判定范围	查询的过滤条件被限定在值得某个范围	“BETWEEN...AND”	
		指定一个值的枚举表	“IN”	
	子查询	IN	主要用于判定一个给定值是否存在于子查询的结果集中。	
		比较运算符	主要用于将表达式的值和子查询的结果进行比较运算。ALL、SOME、ANY。	
		EXIST	主要用于判定子查询的结果集是否为空。	
	视图 ★★★★	视图	视图是从一个或多个表或者其他视图中通过查询语句导出的虚拟的表。	
优点： 1) 集中分散数据； 2) 简化查询语句； 3) 重用 SQL 语句； 4) 保护数据安全； 5) 共享所需数据； 6) 更改数据格式。 (助记：共集简，更保重)				
创建视图		CREATE VIEW		
修改视图		ALTER VIEW		
删除视图		DROP VIEW		
查看视图定义		SHOW CREATE VIEW		
更新视图数据		INSERT	通过视图向基本表插入数据	
		UPDATE	通过视图修改基本表的数据	

		DELETE	通过视图删除基本表的数据
--	--	--------	--------------

第五章 数据库编程

知识点名称	知识点内容			
存储过程 ★★	好处	1) 可增强 SQL 语言的功能和灵活性。 2) 良好的封装性。 3) 高性能。即提高运行速度。 4) 可减少网络流量。 5) 存储过程可作为一种安全机制来确保数据库的安全性和数据的完整性。 (助记: 分工有灵性, 完全可减少流量。(封功灵性, 完全减少流量))		
	创建	修改结束符	DELIMITER	
		创建存储过程	CREATE PROCEDURE	
	存储过程体	局部变量	声明局部变量	DECLARE
			为局部变量赋值	SET
			把选定列的值直接存储到局部变量中	SELECT... INTO
		游标	声明游标	DECLARE CURSOR
			打开游标	OPEN
			读取数据	FETCH... INTO
			关闭游标	CLOSE
	调用	在程序中调用存储过程		CALL
	删除	删除数据库中已创建的存储过程		DROP PROCEDURE
存储函数和存储过程的区别 ★★★★	存储函数	1) 不能拥有输出参数; 2) 可以直接对存储函数进行调用; 3) 必须包含一条 RETURN 语句。		
	存储过程	1) 可以拥有输出参数; 2) 需要使用 CALL 语句对存储过程调用; 3) 不允许包含 RETURN 语句。		

第六章 数据库安全与保护

知识点名称	知识点内容		
完整性约束条件的作用对象★	列、元组、表		
定义与实现完整性约束★★	实体完整性	主键约束	一个表中只能创建一个。PRIMARY KEY 索引
		候选键约束	一个表中可定义若干个。UNIQUE 索引。
	参照完整性	通过在创建表（CREATE TABLE）或更新表（ALTER TABLE）的同时定义一个外键声明（FOREIGN KEY）来实现的。	
	用户定义的完整性	非空约束（NOT NULL）、CHECK 约束、触发器（TRIGGER）。	
命名完整性约束★	语法格式是： CONSTRAINT 约束名字		
更新完整性约束★★★	ALTER TABLE 语句删除完整性约束，不会删除表本身。（DROP TABLE 语句删除表中所有的完整性约束）		
触发器★★★★	创建触发器	CREATE TRIGGER。（共 6 种：INSERT 触发器、DELETE 触发器、UPDATE 触发器的“之前”和“之后”。）	
	删除触发器	DROP TRIGGER	
	使用触发器	INSERT 触发器	引用 NEW 虚拟表，访问被插入的行。NEW 中的值可以被更新
		DELETE 触发器	引用 OLD 虚拟表，访问被删除的行。OLD 中的值全部都是只读的，不能被更新。
		UPDATE 触发器	引用 NEW 虚拟表，访问新更新的值。NEW 中的值可

		触发器	以被更新。
安全性与访问控制★	安全性：指保护数据库以防止不合法的使用而造成数据泄露、更改或破坏，所以安全性对于任何一个 DBMS 来说都是至关重要的。		
用户账号管理★★	创建用户账号	CREATE USER	
	删除用户	DROP USER	
	修改用户账号	RENAME USER	
	修改用户口令	SET PASSWORD	
账户权限管理★★★★	查看用户授权表	SHOW GRANTS FOR	
	授予	GRANT	
	转移	在 GRANT 中添加子句：WITH GRANT OPTION	
	撤销	REVOKE	
事务定义的语句★	标记事务的开始	BEGIN TRANSACTION	
	标记事务的结束	COMMIT：提交（正常结束）	
		ROLLBACK：回滚（发生故障）	
封锁★★★★	锁	锁实际上就是允许或阻止一个事务对一个数据对象的存取特权。 分类：排他锁（X 锁）：写操作；共享锁（S 锁）：读操作	
	活锁与死锁	封锁带来的一个重要问题是可能引起“活锁”与“死锁”	
	两段封锁法	定理：遵循两段锁协议的事务的任何并发调度都是可串行化的。	
备份与恢复★	数据库的恢复是以备份为基础的，它是与备份相对应的系统维护和管理操作。 备份数据：SELECT INTO...OUTFILE 恢复数据：LOAD DATA... INFILE		

第七章 数据库应用设计与开发实例

知识点名称	知识点内容
系统功能的实现★	在 MySQL 中，只有 InnoDB 存储引擎类型的数据表才能支持事务处理。（默认的存储引擎类型是 MyISAM）

第八章 数据管理技术的发展

知识点名称	知识点内容		
数据库技术发展★★	第一代数据库系统	层次模型和网状模型	
	第二代数据库系统	关系数据模型	
	第三代数据库系统	面向对象模型 数据库技术与计算机技术结合衍生的数据库系统：	
		与分布式处理技术相结合	分布式数据库系统
		与并行处理技术相结合	并行数据库系统
		与人工智能技术相结合	演绎数据库、知识库和主动数据库系统等
		与多媒体技术相结合	多媒体数据库系统
		与模糊技术相结合	模糊数据库系统
		与移动通信技术相结合	移动数据库系统
		与 Web 技术相结合	Web 数据库
		（助记：人演蜘蛛（人-演知主）。只有与人工智能技术相结合出现的数据库系统名称与技术名称无关，其余都与技术名称相关。）	
数据仓库 ★★★★	定义	是面向主题的、集成的、稳定的、随时间变化的数据集合，用以支持管理决策的过程。	
	特征	面向主题、集成性、数据的非易失性、数据的时变性	

	常用概念	粒度	是最重要的方面。 是指数据仓库的数据单位中保存数据的 细化 或 综合 程度的级别，细化程度越高，粒度级就越小。
		分割	是将数据 分散 到各自的物理单元中，以便能分别处理，以提高数据处理的效率。数据分割后的单元称为 切片 。
		维	维是人们 观察数据的特定角度 ，是考虑问题时的一类 属性 。此类属性的集合构成一个维度。
数据挖掘的功能 ★★	概念描述	通过数据挖掘技术，可以 归纳总结 出数据的某些特征。	
	关联分析	其目的是找出数据库中隐藏的 关联网 。	
	分类与预测	分类找出一个类别的 概念描述 ，它代表了这类数据的整体信息。	
	聚类	把数据按照 相似性 归纳成若干类别。	
	孤立点检测	孤立点 ：指数据中与整体表现行为不一致的 数据集合 。	
	趋势和演变分析	通过数据挖掘技术，可以描述行为随着时间变化的对象所遵循的 规律或趋势 。	
大数据的定义★	4个V	大量化（Volume）、多样化（Variety）、快速化（Velocity）、真实性（Verity）	
大数据存储	分布式文件系统,用于统一管理这些服务器节点上存储的数据,典型案例是Hadoop开源架构下的分布式文件系统（HDFS）。		
NoSQL 系统支持的数据存储模型 ★★★★	键值存储	NoSQL 数据库采用最多的数据存储方式 ，适合通过主键进行查询或遍历。	
	文档存储	适合存储系统日志等 非结构化数据 ，可以通过复杂的查询条件来获取数据。	
	列存储	比较适合对某一 列 进行随机查询处理，主要应用于需要处理 大量数据 的情况。	
	图存储	图存储数据库是基于 图理论 构建的，使用 结点、属性和边 的概念。	
MapReduce 技术	计算过程分解为两个阶段：Map 阶段和 Reduce 阶段。		